Fondamentaux de la Gestion de Projet Informatique

Thème principal : Découverte de l'environnement économique et écologique - Gestion de projet

Synthèse exécutive : Ce cours pose les bases méthodologiques indispensables pour structurer, planifier et mener à bien un projet informatique en équipe. En informatique, le code ne représente qu'une fraction du succès : la majorité des échecs industriels proviennent d'une mauvaise clarification des besoins, d'un défaut de communication ou d'une absence d'ordonnancement des tâches. La ressource S1.06 outille les étudiants pour passer d'un travail de groupe informel à une organisation professionnelle outillée (WBS, diagrammes de Gantt et de PERT, matrice RACI, approches Agile vs Cascade).

Définition, Enjeux et Cycle de Vie d'un Projet Informatique

Un projet informatique se distingue d'une activité récurrente de maintenance ou d'exploitation par son caractère unique, temporaire et borné par des contraintes de coût, de qualité et de délai (définition AFNOR). Pour piloter cette complexité, deux paradigmes majeurs s'opposent. D'une part, les cycles prédictifs (cascade, V) figent les exigences au début dans un cahier des charges exhaustif ; le risque majeur est l'effet tunnel. D'autre part, les méthodes agiles (Scrum, Kanban) découpent la réalisation en sprints courts, favorisant la rétroaction utilisateur et la flexibilité face aux changements.

- Projet informatique : Entreprise temporaire avec un début, une fin et un objectif unique sous contraintes Coût-Qualité-Délai.
- Effet tunnel : Absence de retours utilisateurs pendant de longs mois menant à un décalage entre le produit livré et le besoin réel.
- Cycle en cascade / V : Approche séquentielle et prédictive où le cahier des charges est figé en amont.
- Approche agile : Développement par incréments et sprints courts (2 à 4 semaines) permettant l'adaptation continue.

Cas concret enseignant : *L'enseignant illustre le risque de l'effet tunnel avec l'exemple classique du progiciel de gestion d'une médiathèque commandé sur cahier des charges figé en janvier : livré en décembre, l'outil est techniquement irréprochable mais totalement inadapté aux nouveaux usages mobiles adoptés par les usagers entre-temps.*

Décomposition Structurée et Planification : WBS, Gantt et PERT

Pour planifier sans omettre d'éléments, l'équipe réalise d'abord un WBS en subdivisant les livrables globaux en tâches unitaires (durée de 0,5 à 3 jours). On identifie ensuite les antériorités directes pour construire le graphe PERT. Le calcul des dates au plus tôt et au plus tard permet de déterminer les marges et d'isoler le chemin critique : tout retard sur ce chemin retarde mécaniquement la livraison finale. Enfin, le diagramme de Gantt transpose ces données sous forme calendaire.

- WBS (Work Breakdown Structure) : Découpage hiérarchique du projet en lots de travail gérables et attribuables.
- Réseau PERT : Graphe orienté permettant de modéliser les dépendances (antériorités) et d'identifier le chemin critique.
- Chemin critique : Séquence de tâches sans marge temporelle qui conditionne la durée minimale totale du projet.
- Diagramme de Gantt : Représentation visuelle et chronologique du calendrier du projet.

Cas concret enseignant : *Pour expliquer la notion de marge, le professeur prend l'exemple d'un étudiant devant rédiger la documentation technique d'un module : s'il dispose de 3 jours de battement avant que son binôme n'ait besoin de cette documentation pour préparer la soutenance, cette marge peut être consommée sans impacter la fin du projet, à condition de ne pas bloquer les tâches successives.*

Rôles, Responsabilités et Outils de Collaboration : La Matrice RACI

Dans un groupe d'étudiants, la confusion entre l'exécution et la validation est un écueil fréquent. La matrice RACI attribue clairement pour chaque tâche qui réalise (R), qui valide et assume la responsabilité ultime (A), qui est consulté pour son expertise (C), et qui est simplement tenu informé (I). Cette formalisation prévient la procrastination collective et fluidifie les arbitrages.

- RACI : Matrice croisant les tâches du projet avec les rôles (Responsible, Accountable, Consulted, Informed).
- Règle de l'unique A : Un et un seul 'Accountable' (responsable décisionnel) par tâche pour éviter la dilution des responsabilités.
- Collaboration outillée : Utilisation de rituels synchrones (stand-up) et de plateformes asynchrones (Git, gestionnaires de tâches).

Cas concret enseignant : *Le professeur cite les projets de SAÉ où quatre étudiants écrivent du code chacun de leur côté sans désigner de responsable d'intégration : au moment du rendu sur GitLab, les conflits de fusion (merge conflicts) bloquent tout le projet la veille de la soutenance.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi ne peut-on pas mettre plusieurs 'A' (Approbateurs) sur une même tâche dans une matrice RACI ?
Réponse du professeur : Parce que s'il y a plusieurs responsables ultimes, personne n'est réellement responsable. La règle d'or du RACI impose un et un seul 'A' par ligne pour garantir une prise de décision claire et rapide en cas de désaccord.

Question étudiant : Est-ce qu'une tâche qui a une marge libre peut devenir critique ?
Réponse du professeur : Non, par définition, une tâche qui possède une marge (libre ou totale) dispose d'un battement temporel. Seules les tâches du chemin critique, dont la marge est strictement nulle, impactent directement la date de fin du projet.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Soit un mini-projet de développement d'API composé de 4 tâches : - Tâche A (Spécifications) : durée 2 jours, aucune tâche antérieure. - Tâche B (Modélisation BDD) : durée 3 jours, antériorité A. - Tâche C (Création des maquettes UI) : durée 1 jour, antériorité A. - Tâche D (Implémentation des endpoints) : durée 4 jours, antériorités B et C. Déterminez la durée minimale du projet et identifiez le chemin critique.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Calcul des dates au plus tôt. - Tâche A : début = J0, fin = J0 + 2 = J2. - Tâche B : début = J2, fin = J2 + 3 = J5. - Tâche C : début = J2, fin = J2 + 1 = J3. - Tâche D : début = max(Fin_B, Fin_C) = max(J5, J3) = J5. Fin = J5 + 4 = J9. Étape 2 : Calcul des dates au plus tard et des marges totales. - Fin du projet = J9. - Tâche D : fin plus tard = J9, début plus tard = J5 (marge = 0). - Tâche B : fin plus tard = J5, début plus tard = J2 (marge = 0). - Tâche C : fin plus tard = J5, début plus tard = J4 (marge = 5 - 3 = 2 jours). - Tâche A : fin plus tard = min(J2, J4) = J2, début plus tard = J0 (marge = 0).

Résultat : La durée minimale du projet est de 9 jours. Le chemin critique est la séquence A -> B -> D. La tâche C possède une marge totale de 2 jours.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Qu'est-ce qu'un chemin critique dans un réseau PERT et pourquoi est-il déterminant ?

R : C'est la séquence de tâches sans aucune marge dont la durée détermine la durée minimale du projet. Tout retard sur ce chemin décale d'autant la livraison finale.

Q : Dans une matrice RACI, que signifie la lettre 'C' et quelle est la différence avec le rôle 'I' ?

R : Le 'C' (Consulted) désigne un expert consulté en amont dont l'avis nourrit la tâche, tandis que le 'I' (Informed) est simplement tenu au courant des résultats sans contribuer activement.

Q : Quelle est l'erreur fréquente des équipes débutantes lors de l'utilisation d'un diagramme de Gantt ?

R : Oublier d'intégrer les dépendances réelles entre les tâches et planifier des tâches en parallèle alors qu'elles nécessitent des livrables amont non terminés.